TSM-ANSCHLUSS- UND AUDITSTUDIE

Belastungsmatrix zur relationalen Universumsthese

Prüfung der v1.5-Architektur an kosmischer Netzbildung, QCD-Crossover und Schwarze-Loch-Merger

Rosi Hach

Version 1.0 · 29. Juli 2026

Dokumentstatus	Eigenständiges Anschluss- und Auditdokument; Bestandteil der gemeinsamen Zenodo-Veröffentlichung; prüft und ergänzt die Universumsthese v1.5, ohne ihren Text zu verändern
Evidenzstatus	E0/E1: Strukturprüfung und Forschungsplan; externe Befunde bilden Daten- und Anschlussanker für die TSM-Prüfung
Leitfrage	Trägt dieselbe relationale Architektur drei physikalisch sehr verschiedene Regime, ohne ihre Begriffe jeweils neu zu definieren?
Publikationspaket	Vom Beziehungspotenzial zum relationalen Universum – Herkunftsthese und Belastungsmatrix
DOI	wird nach Reservierung im Zenodo-Entwurf ergänzt

Kosmisches Netz · Übergangsregime · Extrembindung · Skalierung · Rückwärtsforschung

Kurzbefund

Die Belastungsmatrix untersucht die Eignung der in der Universumsthese v1.5 entwickelten Begriffs- und Ableitungsarchitektur für weitere physikalische Ausarbeitung. Ihre Leitfrage lautet: Bleibt dieselbe Architektur stabil, wenn sie auf drei sehr unterschiedliche physikalische Regime angewandt wird?

Das Ergebnis ist positiv: Die Architektur besteht die strukturelle Belastungsstufe. Kosmische Netzbildung, der QCD-Crossover und die Verschmelzung Schwarzer Löcher lassen sich als unterschiedliche Ausprägungen von Differenzierung, Übergang, Bindung, Schwelle, Ereignisordnung, Rückwirkung und rekursiver Neuordnung befragen, ohne dass ein neuer ontologischer Grundbaustein eingeführt werden muss.

Damit erfüllt die Matrix ihren Auftrag als strukturelle Eignungsprüfung. Sie weist einen konzeptionellen und heuristischen Eigenwert der Architektur aus und bestimmt zugleich die nächste Leistungsstufe: eindeutige Abbildungen von TSM-Begriffen auf fachphysikalische Zustandsgrößen, Dynamikgleichungen und unterscheidende Vorhersagen. Der gemeinsame Befund lautet: Die Architektur trägt als Forschungs- und Rückwärtsrekonstruktionsrahmen und rechtfertigt ihre formale sowie empirische Weiterentwicklung.

> ***Gesamturteil: Stufe A – strukturelle Tragfähigkeit: BESTANDEN. Stufe B – fachphysikalischer Anschlusspfad: BESTIMMT. Stufe C – eigenständige empirische Unterscheidung: NOCH OFFEN. Stufe D – prospektive Prüfung: VORBEREITET.***

Prüfstufe	Status	Bedeutung
A · Strukturbelastung	**BESTANDEN**	Dieselben Grundfunktionen bleiben über drei verschiedene Skalen und Mechanismen hinweg verwendbar.
B · Physikbrücke	**ANSCHLUSSPFAD BESTIMMT**	Die fachlichen Anschlussgrößen und erforderlichen Übersetzungsleistungen sind für alle drei Fälle konkret benannt.
C · Physikalische Eigenständigkeit	**NOCH OFFEN**	Der konzeptionelle und heuristische Eigenwert ist ausgewiesen; eine unterscheidende physikalische Signatur ist Gegenstand der nächsten Prüfphase.
D · Prospektive Prüfung	**VORBEREITET**	Prüfpfade und Abbruchkriterien sind formuliert; die prospektive Durchführung bildet den nächsten Schritt.

Inhalt

1. Auftrag, Geltung und Prüfrahmen

2. Prüflogik der Belastungsmatrix

3. Die zu belastende Architektur

4. Belastungsfall A: Kosmische Filament- und Knotenbildung

5. Belastungsfall B: QCD-Crossover als frühes Übergangsregime

6. Belastungsfall C: Schwarze-Loch-Merger und Ringdown

7. Vergleichende Belastungsmatrix

8. Skaleninvariante Funktionen und kategoriale Grenzen

9. Gesamturteil und Konsequenzen für die Universumsthese

10. Nächste Prüfpfade

Literatur und interne Referenzen

Anhang A: Kompakte Auditkarte

1. Auftrag, Geltung und Prüfrahmen

Die Universumsthese v1.5 entwickelt eine konzeptionelle Herkunfts- und Dynamikarchitektur: Aus Beziehungspotenzial, Differenzierung, dynamischer Bezugsordnung, Rückholgradient, gerichteten Übergängen und Bindungsordnung können Raumstruktur, Prozesszeit, Bewegung und gravitative Rückwirkung hervorgehen. Die Belastungsmatrix setzt auf dieser ausgearbeiteten Architektur auf und untersucht ihre Eignung für die weitere formale und physikalische Entwicklung.

Die vorliegende Belastungsmatrix bewertet vier Eigenschaften, die einer physikalischen Ausarbeitung vorausliegen:

1. Begriffsstabilität: Behalten die TSM-Begriffe in verschiedenen Fällen dieselbe Funktion?
2. Architekturkonstanz: Reicht dieselbe Ableitungskette aus, oder werden für jeden Fall neue Grundannahmen benötigt?
3. Fachanschluss: Lassen sich die relevanten physikalischen Größen benennen, ohne sie mit TSM-Begriffen gleichzusetzen?

4. Prüfbarkeit: Lassen sich für jeden Fall Kriterien gegen bloße Umbenennung, Beliebigkeit oder Widerspruch angeben?

Die drei Fälle wurden nicht gewählt, weil sie das Universum vollständig repräsentieren. Sie wurden gewählt, weil sie die Architektur auf möglichst unterschiedliche Weise belasten:

Fall	Skala und Dynamik	Spezifische Belastung
A · Kosmisches Netz	großräumig, kumulativ, topologisch und hierarchisch	Kann die Architektur verteilte Knoten- und Filamentbildung erklären, ohne bloß Gravitation umzubenennen?
B · QCD-Crossover	mikrophysikalisch, thermisch, nicht als scharfer Übergang	Kann die Schwellenlogik auch Übergangsfenster und glatte Crossover tragen?
C · Schwarze-Loch-Merger	starkes Gravitationsfeld, hochdynamisch, kompakt	Kann die Architektur extreme Neuordnung, Abstrahlung und Relaxation erfassen, ohne eine eigene Schwarzlochmetaphysik einzuführen?

Die jeweilige etablierte Fachtheorie bleibt Primärlogik. Der Eigenwert der TSM-Lesart kann auf drei Ebenen liegen: in einer eigenständigen begrifflichen Ordnung, in neuen heuristischen Fragen und in einer physikalisch-empirischen Unterscheidung. Die Matrix prüft die ersten beiden Ebenen unmittelbar und bereitet die dritte vor. Dass eine empirische Signatur noch auszuarbeiten ist, hebt den bereits ausgewiesenen konzeptionellen und heuristischen Beitrag nicht auf.

2. Prüflogik der Belastungsmatrix

2.1 Aussage- und Evidenzstatus

Kennzeichen	Bedeutung in diesem Dokument
[S]	stabile Definition, kanonischer TSM-Satz oder fachphysikalische Standardaussage
[H]	TSM-Deutung, Mapping, Brücke oder neue Synthesehypothese
[D]	externer Mess-, Beobachtungs- oder Simulationsbefund mit publiziertem Daten- beziehungsweise Methodenpfad

Das Gesamtdokument liegt auf E0/E1: Es enthält Strukturlesungen und konkrete Vorschläge für spätere Operationalisierungen. Einzelne externe Befunde sind [D]; dadurch wird die daran anschließende TSM-Deutung nicht selbst [D]. Es werden keine 136D-Werte berechnet, weil für die drei Fälle keine zulässigen, einheitlich ableitbaren C-, Δφ- und τ-Proxies vorliegen.

2.2 Vier Prüfgates

Gate	Prüffrage	Bestanden, wenn …
G1 · Semantische Integrität	Bleiben Beziehung, Übergang, Bindung, Null-Linie, Prozesszeit und Rückwirkung funktionsgleich?	keine fallweise Umdefinition erforderlich ist
G2 · Architekturkonstanz	Lässt sich der Fall in dieselbe Herkunfts- und Rekursionskette einordnen?	kein neuer ontologischer Grundbaustein eingeführt werden muss
G3 · Physikbrücke	Sind fachliche Zustandsgrößen, Dynamiken und Messgrößen eindeutig benennbar?	ein nicht-zirkuläres Mapping prinzipiell formulierbar ist
G4 · Physikalische Eigenständigkeit	Erzeugt das TSM eine zusätzliche, fachlich unterscheidbare Relation oder Vorhersage?	eine vorab benennbare Beobachtung zwischen TSM-Brücke und Standardbeschreibung unterscheiden kann

2.3 Belastungsachsen

Achse	Prüfgegenstand	Risiko
A1 · Skala	Mikro-, Meso- und Makroebenen	Gleichfunktion wird fälschlich als gleicher Mechanismus behandelt.
A2 · Schwelle	scharfer Übergang, Crossover, Horizont- oder Regimegrenze	Jede Veränderung wird nachträglich zur „Resonanzschwelle“ erklärt.
A3 · Persistenz	Erhaltung, Relaxation und neue stabile Ordnung	Stabilität wird teleologisch als Rückkehr zu einer Sollform gedeutet.
A4 · Zeit	Ereignisfolge, Relaxationszeit, metrische Zeit	Prozessordnung und physikalische Zeitmetrik werden verwechselt.
A5 · Gravitation	Strukturbildung, starke Felder und Trajektorien	Rückholspannung ersetzt nur sprachlich Energie-Impuls und Metrik.
A6 · Empirie	Messgrößen, Datenpfade und Scheiternsbedingungen	Die TSM-Deutung bleibt unabhängig von jedem Befund passend.

3. Die zu belastende Architektur

Die Matrix verwendet als gemeinsamen Kern ausschließlich die in der Universumsthese v1.5 entwickelte Architektur. TSM-137 und die dreidimensionale Zeitstruktur werden nicht vorausgesetzt. Ebenso werden keine speziellen Schwarzloch-, QCD- oder kosmischen Zusatzmodule als ontologische Erweiterung eingeführt.

Beziehungspotenzial → Differenzierung → dynamische Bezugsordnung und Rückholgradient → gerichtete Übergänge → Bindungs- und Ereignisordnung →

Raumstruktur und Prozesszeit → Bewegung und gravitative Rückwirkung → rekursive Neuordnung

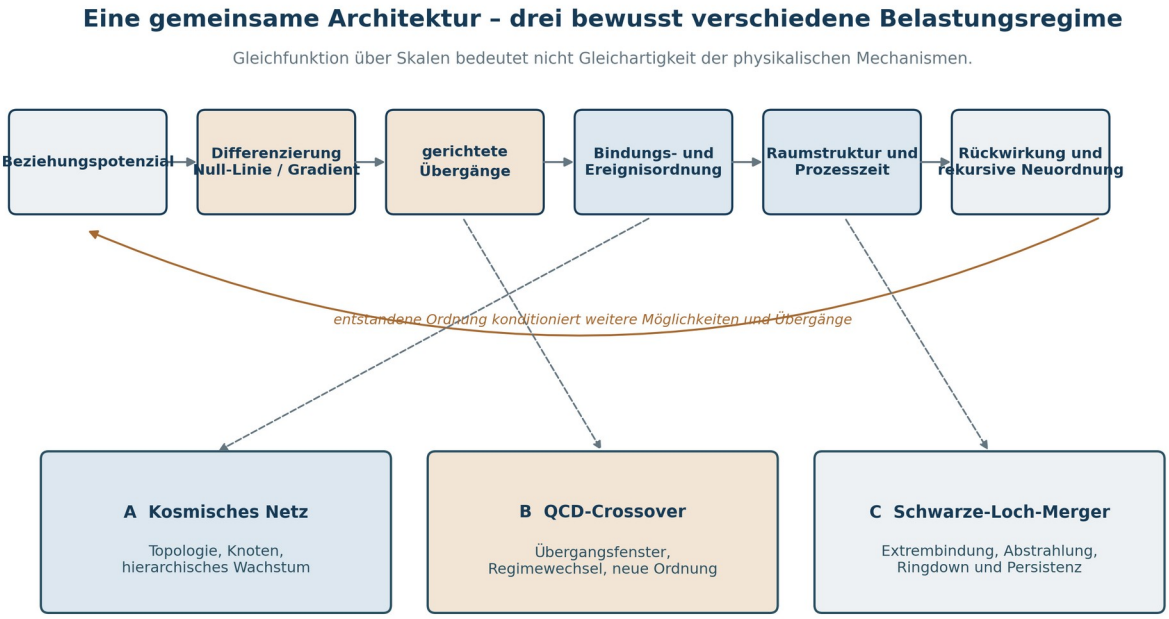


Abbildung 1. Gemeinsame TSM-Architektur und die drei Belastungsregime. Die gestrichelten Verbindungen markieren keine Gleichsetzung, sondern den jeweils besonders beanspruchten Teil der Architektur.

Für die Belastungsprüfung gelten sechs feste Bedeutungen:

Begriff	Feste Funktion in allen drei Fällen
Beziehungspotenzial	offene, unterscheidbare Anschluss- und Konfigurationsmöglichkeiten vor ihrer Realisierung
Null-Linie	dynamische Bezugsordnung, bei der resultierende Rückholanteile ausgeglichen sind; kein Ort und kein Vakuumwert
Rückholgradient / Rückholspannung	gerichtete Abweichungs- und Ordnungsdynamik relativ zu einer Bezugsordnung; ihre physikalische Abbildung ist domänenspezifisch zu bestimmen
gerichteter Übergang	Realisierung einer von mehreren möglichen Konfigurationsänderungen, ohne metrische Zeit bereits vorauszusetzen
Bindungs- und Ereignisordnung	persistente relationale Struktur und unterscheidbare Folge realisierter Übergänge
rekursive Rückwirkung	entstandene Ordnung verändert die Bedingungen späterer Übergänge und Bindungen

Die entscheidende Belastungsregel lautet: Derselbe Begriff darf in keinem Fall eine neue, nur dort passende Bedeutung erhalten. Wo eine fachphysikalische Größe benötigt wird, muss sie zusätzlich benannt werden.

4. Belastungsfall A: Kosmische Filament- und Knotenbildung

4.1 Fachphysikalische Primärbeschreibung

[S/D] In der Standardkosmologie wächst die großräumige Materiestruktur aus anfänglichen Dichtefluktuationen durch gravitative Instabilität. Die Entwicklung führt zu einer hierarchischen, anisotropen Verteilung mit Voids, Filamenten, Wänden und Knoten. Bond, Kofman und Pogosyan zeigten, dass die spätere filamentäre Netzstruktur bereits wesentlich durch die Geometrie seltener Anfangsspitzen geprägt wird; großvolumige N-Körper-Simulationen wie die Millennium Simulation verfolgen die anschließende nichtlineare Strukturbildung und Haloentwicklung.

Für diese Beschreibung bleiben Dichtekontrast, Leistungsspektrum, dunkle Materie, Expansion, Gravitation und baryonische Rückkopplungen die fachlichen Primärgrößen. Ein TSM-Begriff darf keine davon ersetzen.

4.2 Rückwärtsforschungsfrage

> ***Welche allgemeinen Regeln eines relationalen Universums müssen gelten, damit aus kleinen Unterschieden ein persistentes, hierarchisch gegliedertes Netz entsteht, dessen bereits gebildete Topologie die weitere Strukturbildung mitbestimmt?***

4.3 Strukturmapping

Fachlicher Befund	TSM-Lesart [H]	Harte Grenze
anfängliche Dichtefluktuationen	erste Differenzierungen und ungleiche Anschlussbedingungen	Dichtefluktuation ist nicht Beziehungspotenzial und besitzt eine definierte physikalische Statistik.
anisotroper Kollaps	gerichtete Realisierung unterschiedlicher Bindungs- und Fortsetzungspfade	Die Richtung folgt in ΛCDM aus Gravitation und Anfangstensoren, nicht aus einem unbestimmten Rückholimpuls.
Filamente und Knoten	manifestierte Topologie unterschiedlich tiefer Bindungs- und Persistenzstrukturen	Knoten sind keine Null-Linien und Filamente keine Tunnel im wörtlichen Sinn.
hierarchisches Wachstum	rekursive Rückwirkung: entstandene Struktur konditioniert weitere Akkretion und Verschmelzung	Die konkrete Dynamik wird durch kosmologische Simulationen und Feldgleichungen bestimmt.
Voids	Bereiche geringer realisierter Bindungs- und	Leere darf nicht automatisch mit Anti-Seite oder

Fachlicher Befund	TSM-Lesart [H]	Harte Grenze
	Knotendichte	maximalem Potenzial gleichgesetzt werden.

4.4 Belastungsbefund

Die Architektur trägt diesen Fall besonders gut auf der Ebene von Topologie und Rekursion. Sie kann Knotenbildung, unterschiedliche Persistenzgrade und die Rückwirkung bereits entstandener Struktur einordnen, ohne neue Grundbegriffe einzuführen. Der Fall stützt außerdem die Annahme, dass ein wachsendes Resonanzuniversum nicht aus einer homogenen Gesamtbewegung bestehen muss, sondern skalenabhängige Knoten-, Verbindungs- und Leerräume ausbildet.

Die Architektur besitzt hier begrifflichen und heuristischen Eigenwert, weil sie Differenzierung, Topologie, Persistenz und Rückwirkung in einer gemeinsamen Rückwärtsfrage verbindet. Der physikalische Prüfweg zielt auf eine zusätzliche topologische Invariante, einen Zusammenhang zwischen Knotenpersistenz und Übergangsdynamik oder eine unterscheidbare Skalenrelation.

4.5 Abgrenzungs- und Prüfbedingungen

5. Abgrenzung: Ein physikalischer Eigenbeitrag ist nicht ausgewiesen, wenn das Mapping keine zusätzliche Größe oder Unterscheidung gegenüber Dichtefeld, Tidal Tensor, Halo- und Filamentstatistik erzeugt.
6. Kategoriengrenze: Null-Linie, Rückholspannung und Tunnel müssen vorab bestimmten Netzmerkmalen zugeordnet werden; eine nachträgliche beliebige Zuordnung wäre kein tragfähiges Mapping.
7. Prüfpfad: Vorab definierte TSM-Netzgröße gegen Standardmetriken wie Knotengrad, Persistenz, Filamentkonnektivität und Akkretionsanisotropie testen.
8. Prüfpfad: Systeme mit ähnlicher Massen- und Dichteverteilung, aber unterschiedlicher Topologie vergleichen; nur ein reproduzierbarer Zusatzgewinn wäre TSM-spezifisch.

Prüfstufe	Status	Bedeutung
G1 · Semantik	**BESTANDEN**	Die Begriffe behalten ihre Funktion.
G2 · Architektur	**BESTANDEN**	Netzbildung passt in Differenzierung, Bindung und Rekursion.
G3 · Physikbrücke	**TEILWEISE OFFEN**	Topologische Kandidaten sind benennbar, aber nicht aus TSM hergeleitet.
G4 · Physikalische Eigenständigkeit	**NOCH OFFEN**	Topologische Zusatzfrage bestimmt; empirischer Prüfweg offen.

5. Belastungsfall B: QCD-Crossover als frühes Übergangsregime

5.1 Fachphysikalische Primärbeschreibung

[S/D] Für QCD-Materie bei verschwindender beziehungsweise kleiner baryonischer chemischer Potenziallage zeigen Gitter-QCD-Berechnungen keinen scharfen Phasenübergang erster Ordnung, sondern einen Crossover. Thermodynamische und chirale Observablen ändern sich in einem endlichen Temperaturbereich; die genaue Pseudokritikaltemperatur hängt von der verwendeten Observable und Definition ab. Diese fachliche Struktur ist für die TSM-Belastung besonders wertvoll, weil sie eine einfache Schwellenmetaphorik herausfordert.

Die Primärgrößen sind unter anderem Temperatur, Druck, Energiedichte, chirale Kondensate, Suszeptibilitäten und die QCD-Zustandsgleichung. „Kohärenz“, „Phase“ oder „Schwelle“ dürfen nur verwendet werden, wenn ihre Beziehung zu solchen Größen ausdrücklich definiert wird.

5.2 Rückwärtsforschungsfrage

> ***Welche Form muss eine relationale Übergangsarchitektur besitzen, damit neue Ordnungsregime nicht nur an einem scharfen Punkt, sondern auch über ein endliches Übergangsfenster entstehen können?***

5.3 Strukturmapping

Fachlicher Befund	TSM-Lesart [H]	Harte Grenze
Crossover statt Sprung	Übergangs- und Bindungsordnung verändert sich über einen Korridor, nicht notwendig an einem einzigen Punkt	Eine TSM-Schwelle darf nicht immer als diskreter kritischer Wert verstanden werden.
unterschiedliche Observablen	verschiedene Aspekte derselben Neuordnung reagieren mit unterschiedlicher Lage und Breite	Es gibt keine universelle TSM-Kohärenzgröße, die alle Observablen ersetzt.
thermische Entwicklung	äußere Bedingungen verändern das Feld zulässiger Bindungs- und Realisierungsmuster	Temperatur ist eine definierte thermodynamische Größe, nicht bloß „Spannung“.
neue hadronische Ordnung	nach dem Übergangsfenster entsteht eine andere persistente Bindungs- und Freiheitsgradstruktur	Hadronisierung muss durch QCD beschrieben werden; TSM liefert bislang keinen Mechanismus.
Pseudokritikalbereich	dynamische Bezugsordnung und Übergangskriterien können beobachtungsabhängig sein	Die Null-Linie ist nicht mit der Pseudokritikaltemperatur identisch.

5.4 Belastungsbefund

Der QCD-Crossover zwingt zu einer wichtigen Präzisierung: Die Architektur darf „Schwelle“ nicht ausschließlich als scharfe Grenzlinie lesen. Ein relationales Resonanzuniversum muss mindestens drei Übergangsformen unterscheiden können: diskrete Schwelle, endliches Crossover-Fenster und möglicherweise kritisches Regime. Diese Unterscheidung lässt sich innerhalb der v1.5-Architektur vornehmen, ohne ihre Grundkette zu verändern.

Die Architektur besteht den Fall strukturell und gewinnt zugleich begriffliche Schärfe. Kohärenz, Phasenlage und Schwellenbedingungen bezeichnen Funktionsstellen, deren physikalische Bedeutung durch domänenspezifische Observablen bestimmt wird.

5.5 Abgrenzungs- und Prüfbedingungen

9. Abgrenzung: Ein Resonanzfenster wird durch Breite, Observable und Scheiternsbedingung vorab bestimmt; die bloße nachträgliche Bezeichnung eines glatten Verlaufs reicht nicht aus.
10. Kategoriengrenze: TSM-Symbole und thermodynamische Größen werden nur über eine definierte Abbildung mit Einheiten und Mechanismen verbunden, nicht unmittelbar gleichgesetzt.
11. Prüfpfad: Für eine konkrete Observable ein Übergangsfenster vorab definieren und prüfen, ob ein TSM-Operator zusätzliche Struktur gegenüber Standard-Fitformen erklärt.
12. Prüfpfad: Die gleiche TSM-Definition auf mehrere Observablen anwenden; kippt ihre Bedeutung je nach Kurve, ist die Architektur nicht stabil operationalisiert.

Prüfstufe	Status	Bedeutung
G1 · Semantik	**BESTANDEN**	Die Grundbegriffe bleiben verwendbar, wenn Schwelle und Crossover getrennt werden.
G2 · Architektur	**BESTANDEN**	Übergangsfenster erfordert keinen neuen Grundbaustein.
G3 · Physikbrücke	**TEILWEISE OFFEN**	Domänenspezifische Observablen sind vorhanden; ein TSM-Mapping fehlt.
G4 · Physikalische Eigenständigkeit	**NOCH OFFEN**	Domänenübergreifender Operator als empirischer Prüfweg bestimmt.

6. Belastungsfall C: Schwarze-Loch-Merger und Ringdown

6.1 Fachphysikalische Primärbeschreibung

[S/D] GW150914 lieferte die erste direkte Beobachtung von Gravitationswellen und einer Verschmelzung zweier stellarer Schwarzer Löcher. Das beobachtete Signal umfasst Inspiral, Merger und Ringdown und stimmt mit den Vorhersagen der Allgemeinen Relativitätstheorie für die Bildung eines einzelnen Rest-Schwarzen-Lochs überein. Der Ringdown kann durch gedämpfte Eigenschwingungsmoden der gestörten Raumzeit beschrieben werden; seine Frequenzen und Dämpfungszeiten hängen in der Kerr-Beschreibung von Masse und Spin des Restobjekts ab.

Die Primärlogik liefern Allgemeine Relativitätstheorie, numerische Relativität, Wellenformmodelle und Gravitationswellendaten. Der Fall wird hier nicht verwendet, um Anti-Seite, Informationsspeicher oder besondere kosmische Anker zu behaupten.

6.2 Rückwärtsforschungsfrage

> ***Welche allgemeine Bindungs- und Neuordnungsarchitektur muss ein relationales Universum besitzen, damit zwei extreme Raumzeitkonfigurationen verschmelzen, Energie abstrahlen und in eine neue persistente Konfiguration relaxieren können?***

6.3 Strukturmapping

Fachlicher Befund	TSM-Lesart [H]	Harte Grenze
Inspiral	rekursiv gekoppelte Bewegung zweier gebundener Raumzeitkonfigurationen	Orbitalentwicklung und Strahlungsverlust folgen den Einstein-Gleichungen.
Merger	hochdynamische Neuordnung der gemeinsamen Bindungs- und Trajektorienstruktur	„Tunnelübergang“ ist keine Ersatzgleichung für numerische Relativität.
Gravitationswellenabstrahlung	Abgabe beziehungsweise Umverteilung dynamischer Freiheitsgrade während der Neuordnung	Energiefluss und Wellenpolarisation sind fachphysikalisch definiert.
Ringdown	Relaxation einer gestörten Konfiguration in eine neue persistente Ordnung	Quasinormalmoden sind berechenbare Raumzeitmoden, keine freie Resonanzmetapher.
Horizontregime	mögliche Extremform der Veränderung zulässiger Fortsetzungspfade	Eine Horizontbildung ist erst mit Lichtkegel-, Metrik- und Kausalstruktur bestimmt.

6.4 Belastungsbefund

Der Fall passt als Extremregime derselben Grundgrammatik: Bindung, gerichtete Dynamik, Neuordnung, Abstrahlung, Relaxation und neue Persistenz. Er benötigt keine zusätzliche Ankerfunktion und keine

besondere Schwarzloch-Ontologie. Gerade das Ringdown-Muster zeigt, dass extreme Veränderung nicht in dauerhafter Strukturlosigkeit enden muss, sondern in eine neue, stark charakterisierte Konfiguration übergehen kann.

Der Fall stellt die anspruchsvollste physikalische Brücke bereit. Seine Rückwärtsforschungsfrage bestimmt klar, welche Leistungen eine TSM-Ausarbeitung erbringen muss: eine Metrik- und Energie-Impuls-Kopplung sowie einen Bezug zu Quasinormalfrequenzen, Dämpfung und Modenkopplung. Damit gewinnt die Architektur einen präzisen Entwicklungs- und Prüfweg in Richtung starker Raumzeitdynamik.

6.5 Abgrenzungs- und Prüfbedingungen

13. Abgrenzung: Ringdown und Rückholung werden nur über eine vorab definierte Relation von Moden, Dämpfung und Neuordnung verbunden; gemeinsame Bildsprache allein begründet kein physikalisches Mapping.
14. Kategoriengrenze: Ereignishorizont, Null-Linie und Anti-Seite bleiben verschiedene Begriffe und werden nur über eine ausdrückliche Herleitung miteinander in Beziehung gesetzt.
15. Prüfpfad: Ein TSM-spezifischer Operator müsste vorab eine Abweichung oder zusätzliche Relation in Ringdown-Frequenzen, Dämpfung oder Modenkopplung bestimmen.
16. Prüfpfad: Der TSM-Beitrag ist physikalisch ausgewiesen, wenn ein vorab bestimmter Operator eine zusätzliche Relation oder Signatur gegenüber Allgemeiner Relativitätstheorie und bekannten Störparametern erzeugt.

Prüfstufe	Status	Bedeutung
G1 · Semantik	**BESTANDEN**	Bindung, Neuordnung und Persistenz behalten ihre Funktion.
G2 · Architektur	**BESTANDEN**	Der Extremfall benötigt keine neue Ontologie.
G3 · Physikbrücke	**TEILWEISE OFFEN**	Metrik- und Wellenformalismus fehlen.
G4 · Physikalische Eigenständigkeit	**NOCH OFFEN**	Moden- und Relaxationsrelationen als Prüfweg bestimmt.

7. Vergleichende Belastungsmatrix

Die folgende Matrix verdichtet die drei Einzelprüfungen. „Stark“ bezeichnet eine belastbare strukturelle Passung. „Noch offen“ bezeichnet eine konkret bestimmte nächste Leistungsstufe, deren formale oder empirische Umsetzung aussteht.

Prüfachse	Kosmisches Netz	QCD-Crossover	Schwarze-Loch-Merger	Gesamtbefund
Begriffsstabilität	stark	stark nach Präzisierung von Schwelle/Crossover	stark	Grundbegriffe bleiben funktionsgleich.
Neue Ontologie nötig?	nein	nein	nein	Die v1.5-Architektur genügt als Fragerahmen.
Besondere Belastung	Topologie und hierarchische Rekursion	glattes Übergangsfenster statt scharfem Punkt	Extrembindung, Abstrahlung und Relaxation	Die Fälle beanspruchen unterschiedliche Teile derselben Kette.
Fachphysik anschließbar?	ja: Dichte-, Tidal- und Netzwerkgrößen	ja: Thermodynamik, Kondensate, Suszeptibilitäten	ja: Metrik, Wellenformen, Quasinormalmoden	Anschlussgrößen sind benennbar.
TSM-Mapping formalisiert?	noch auszuarbeiten	noch auszuarbeiten	noch auszuarbeiten	Stufe B besitzt einen konkret bestimmten Anschlusspfad.
Physikalisch-empirischer Eigenwert?	Prüfweg bestimmt	Prüfweg bestimmt	Prüfweg bestimmt	Stufe C ist vorbereitet und noch offen.
Klare Prüfgrenze möglich?	ja	ja	ja	Die Architektur ist prinzipiell fail-closed prüfbar.
Skalierter Ausdruck plausibel?	ja, als Netz- und Knotenfunktion	ja, als Übergangs- und Ordnungsfunktion	ja, als Extrembindung und Neuordnung	Gleichfunktion ist möglich; Mechanismen bleiben verschieden.

7.1 Gate-Übersicht

Gate	Kosmisches Netz	QCD-Crossover	Schwarze-Loch-Merger
G1 · Semantische Integrität	BESTANDEN	BESTANDEN	BESTANDEN
G2 · Architekturkonstanz	BESTANDEN	BESTANDEN	BESTANDEN
G3 · Physikbrücke	TEILWEISE OFFEN	TEILWEISE OFFEN	TEILWEISE OFFEN
G4 · Physikalische Eigenständigkeit	NOCH OFFEN	NOCH OFFEN	NOCH OFFEN

8. Skaleninvariante Funktionen und kategoriale Grenzen

Die Matrix bestätigt den TSM-Grundsatz, dass sich dieselbe Beziehungsfunktion auf unterschiedlichen Ebenen zeigen kann. Sie bestätigt jedoch ebenso deutlich die notwendige Gegenregel: Gleichfunktion ist keine Gleichartigkeit.

Skaleninvariante Funktion	Kosmisches Netz	QCD-Crossover	Schwarze-Loch-Merger
Differenzierung	ungleiche Dichte- und Tidalbedingungen	unterschiedliche thermische und chirale Regime	zwei getrennte kompakte Raumzeitkonfigurationen
Übergang	anisotropes Wachstum, Akkretion und Verschmelzung	glatter Crossover über ein Temperaturfenster	Inspiral und hochdynamischer Merger

Skaleninvariante Funktion	Kosmisches Netz	QCD-Crossover	Schwarze-Loch-Merger
Bindung/Persistenz	Halos, Filamente und Knoten	hadronische Freiheitsgrad- und Bindungsordnung	Rest-Schwarzes-Loch
Rückwirkung	gebildete Topologie prägt weitere Zuflüsse	Zustandsgleichung prägt weitere thermische Entwicklung	dynamische Raumzeit erzeugt Gravitationswellen und Ringdown
Neuordnung	hierarchische Strukturentwicklung	Wechsel dominanter Freiheitsgrade	Relaxation in Masse-Spin-Konfiguration

Der physikalische Mechanismus ist in jedem Feld ein anderer. Die Architektur darf deshalb nur Funktionsrollen gemeinsam führen. Dichtekontrast, chirales Kondensat und Kerr-Metrik sind weder verschiedene Namen für dieselbe Größe noch automatisch Proxies eines universellen TSM-Parameters.

8.1 Drei begriffliche Präzisierungen aus der Belastung

1. Schwelle ist ein Oberbegriff. Die Architektur muss scharfe Schwellen, endliche Übergangsfenster und Crossover-Regime unterscheiden.
2. Persistenz ist kein statisches Festhalten. Sie kann hierarchische Fortbildung, thermische Neuordnung oder dynamische Relaxation bedeuten.
3. Rückholspannung bleibt eine TSM-interne Ordnungsfunktion, solange keine domänenspezifische Abbildung auf Gradienten, Quellen und Dynamikgleichungen vorliegt.

9. Gesamturteil und Konsequenzen für die Universumsthese

9.1 Erreichte Tragfähigkeit

17. Sie kann verteilte Strukturbildung, mikrophysikalische Übergangsregime und starke Raumzeitdynamik unter derselben allgemeinen Entstehungs- und Rekursionslogik befragen.
18. Sie benötigt für keinen der drei Fälle ein neues ontologisches Grundobjekt.
19. Ihre Kernbegriffe können funktionsgleich bleiben, wenn Fachgrößen nicht mit TSM-Begriffen verschmolzen werden.
20. Sie erzeugt in jedem Fall klare Rückwärtsfragen sowie belastbare Abgrenzungs- und Prüfbedingungen.

9.2 Nächste Leistungsstufen

21. Die Ableitung kosmischer Netzstatistiken, der QCD-Zustandsgleichung und von Schwarzloch-Wellenformen bildet die domänenspezifische nächste Leistungsstufe.

22. Eine einheitliche mathematische Abbildung von relationaler Bindung auf räumliche Metrik, Energie-Impuls und mikrophysikalische Ordnungsparameter ist als zentrale Entwicklungsaufgabe bestimmt.
23. Ein empirisches Signal, das zwischen einer TSM-Brücke und der jeweiligen etablierten Fachbeschreibung unterscheidet, ist in einer prospektiven Prüfung zu entwickeln.
24. Die Skalenidee wird pro Domäne durch einen unabhängigen Mess- und Scheiternspfad gegen Beliebigkeit abgesichert.

> ***Verdichteter Befund: Die Universumsthese v1.5 trägt die erste strukturelle Belastungsrunde. In allen drei Fällen bewährt sie sich als kohärenter, anschlussfähiger und weiterführender Forschungsrahmen. Die Prüfung rechtfertigt ihre formale Ausarbeitung und bestimmt, wo ihr konzeptioneller und heuristischer Eigenwert in domänenspezifische, unterscheidbare und scheiterbare Physik übersetzt werden kann.***

9.3 Versionsfolge

Die Belastungsmatrix bestätigt die Universumsthese v1.5 in ihrer Funktion als allgemeines Herkunftsmodell und begründet keinen Änderungsbedarf an ihrer Architektur. Die drei Fälle bestätigen zugleich die Entscheidung, konkrete Phänomene in eigenständigen Anschluss- und Auditstudien zu bearbeiten. So bleiben allgemeine Herkunftsthese und domänenspezifische Physikbrücken klar unterschieden und produktiv aufeinander bezogen.

10. Nächste Prüfpfade

Die Belastungsmatrix empfiehlt einen gestuften Weg, der zunächst die am besten operationalisierbare Brücke auswählt und die gewonnenen Kriterien anschließend auf weitere Felder überträgt.

Priorität	Prüfpfad	Minimalziel	Prüfgrenze
1	Kosmisches Netz: Topologie-Audit	eine klar definierte relationale Netzgröße mit Standard-Netzmetriken vergleichen	physikalischer Eigenwert nur bei reproduzierbarem Zusatzgewinn gegenüber Standardmetriken
2	QCD: Schwellen-/Crossover-Audit	Schwelle, Übergangsfenster und Observable formal trennen	Begriff muss über mehrere Observablen funktionsstabil bleiben
3	Schwarze Löcher: Ringdown-Rückwärtsaudit	prüfen, ob Neuordnung und Persistenz eine formal unterscheidbare Zusatzfrage erzeugen	Moden- oder Wellenformbezug muss über nachträgliche Resonanzsprache hinausgehen

Der methodisch stärkste nächste Schritt ist ein minimaler mathematischer Kern, der Beziehungskonfiguration, dynamische Bezugsordnung, Übergangswahrscheinlichkeit, Bindung und rekursive Rückwirkung eindeutig trennt. Auf dieser Grundlage lässt sich der physikalische Fall mit der besten ersten Kalibrierungsumgebung auswählen.

Literatur und interne Referenzen

Externe fachphysikalische Quellen

1. Abbott, B. P. et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) (2016): Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger. Physical Review Letters 116, 061102. DOI: 10.1103/PhysRevLett.116.061102.
2. Bazavov, A. et al. (HotQCD Collaboration) (2019): Chiral crossover in QCD at zero and non-zero chemical potentials. Physics Letters B 795, 15–21. DOI: 10.1016/j.physletb.2019.05.013.
3. Bond, J. R.; Kofman, L.; Pogosyan, D. (1996): How filaments of galaxies are woven into the cosmic web. Nature 380, 603–606. DOI: 10.1038/380603a0.
4. Borsányi, S. et al. (2020): QCD Crossover at Finite Chemical Potential from Lattice Simulations. Physical Review Letters 125, 052001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.125.052001.
5. Capano, C. D. et al. (2023): Multimode Quasinormal Spectrum from a Perturbed Black Hole. Physical Review Letters 131, 221402. DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.221402.
6. Springel, V. et al. (2005): Simulations of the formation, evolution and clustering of galaxies and quasars. Nature 435, 629–636. DOI: 10.1038/nature03597.

Interne TSM-Referenzen

1. Hach, Rosi (2026): Vom Beziehungspotenzial zum relationalen Universum. Eine TSM-Herkunfts- und Dynamikthese zur relationalen Genese von Raumstruktur, Prozesszeit und Bewegung. Version 1.5.
2. TSM-000: Die zwei Grundaxiome – Resonanztriade und Rückholspannung; insbesondere Null-Linie, Raum, Prozesszeit und gravitative Folgerungen.
3. TSM-127: Zeitwechsler – Phasenlage, Kohärenz und Übergangsbedingungen; nur als interner Kandidatenrahmen, nicht als Physikbeweis.
4. TSM-Korpus 06: Anschluss-, Vergleichs-, Evidenz- und Kalibrierungsrahmen; Claim-Level, Evidenzstufen, Primärlogik-Vorrang und Entwertungsregel.
5. TSM-KI-Leseschlüssel und Ausführungsordnung: Autoritäts-, Geltungs- und Kategorienordnung für TSM-Antworten und Anschlussdeutungen.

Anhang A: Kompakte Auditkarte

Prüffrage	A · Netz	B · QCD	C · Schwarzes Loch
Welcher sichtbare Abdruck wird rückwärts befragt?	Filamente, Knoten, Voids, Hierarchie	Crossover-Kurven und neue Freiheitsgradordnung	Inspiral, Merger, Ringdown
Welcher TSM-Kern wird belastet?	Differenzierung, Topologie, Rekursion	Schwelle, Übergang, neue Bezugsordnung	Extrembindung, Neuordnung, Persistenz
Was darf nicht gleichgesetzt werden?	Knoten ≠ Null-Linie; Void ≠ Anti-Seite	T_c ≠ Null-Linie; Temperatur ≠ Rückholspannung	Horizont ≠ Null-Linie; QNM ≠ freie Resonanz
Was wäre ein echter Mehrwert?	zusätzliche topologische Invariante oder Prognose	einheitlicher Operator über mehrere Observablen	unterscheidbare Moden- oder Relaxationsrelation
Wodurch wird physikalischer Eigenwert ausgewiesen?	durch Zusatzgewinn gegenüber Standard-Netzmetriken	durch Zusatzgewinn gegenüber Gitter-QCD und Fitformen	durch Zusatzgewinn gegenüber GR und Wellenformmodellen
Aktueller Status	strukturell tragfähig; Topologie-Prüfweg bestimmt	strukturell tragfähig; Übergangsbegriff präzisiert	strukturell tragfähig; starke Physikbrücke bestimmt

Anhang B: Wiederverwendbares Prüfschema

Für weitere Phänomene kann dieselbe Reihenfolge verwendet werden:

1. Fachphysikalischen Gegenstand und Primärtheorie bestimmen.
2. Beobachtbaren Abdruck und Datenstatus benennen.
3. Rückwärtsfrage an die Universumsthese formulieren.
4. TSM-Funktionsrollen zuordnen, ohne Größen gleichzusetzen.
5. Harte Kategoriengrenzen festhalten.
6. Minimalen Mess- oder Formalisierungspfad formulieren.
7. **Prüf- oder Abbruchbedingung festlegen.**
8. Gate-Status G1 bis G4 vergeben.

> ***Ein neuer Fall erweitert die Tragfähigkeit, wenn die Begriffe funktionsstabil bleiben und eine unterscheidbare fachliche Frage entsteht. Bildliche Nähe kann der Ausgangspunkt sein; tragfähig wird der Anschluss durch Kategorienklarheit und einen bestimmten Prüfweg.***